LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN APLIKASI MOBILE

MINGGU 5 SESI 3
FORM AND NAVIGATION

Disusun oleh	Yuni Sarah Sinaga
NIM	42325056
Program Studi	D3 Teknologi Informasi
Institusi	Institut Teknologi Del

2026

1. Pendahuluan

Praktikum Minggu 5 Sesi 3 membahas pembuatan satu halaman form Flutter yang menggabungkan beberapa widget input. Form memungkinkan pengguna mengisi nama, memilih bahasa dan gender, mengaktifkan switch, memilih radio button, menyetujui ketentuan, serta memilih tanggal lahir.

2. Widget dan Fungsinya

TextField

Digunakan untuk memasukkan teks nama. Properti maxLength membatasi input hingga 21 karakter, controller mengatur teks awal, dan InputDecoration menampilkan label serta teks bantuan.

```
TextField(
  maxLength: 21,
  controller: textController,
  decoration: const InputDecoration(
    labelText: 'Name',
    helperText: "What's your name?",
  ),
)
```

Dropdown bahasa

DropdownButton menampilkan pilihan bahasa Flutter, Dart, Java, Scala, dan Python. Ketika pilihan berubah, setState memperbarui nilai yang ditampilkan.

```
DropdownButton<String>(
  value: selected,
  items: dropdownList.map((language) =>
    DropdownMenuItem(value: language, child: Text(language))
  ).toList(),
  onChanged: (value) {
    if (value != null) setState(() => selected = value);
  },
)
```

Dropdown gender

DropdownButtonFormField menampilkan pilihan Female dan Male dalam bentuk dropdown yang memiliki label dan teks bantuan.

```
DropdownButtonFormField<String>(
  value: selectedGender,
  decoration: const InputDecoration(
    labelText: 'Gender',
    helperText: 'Your gender',
  ),
  items: const [
    DropdownMenuItem(value: 'Female', child: Text('Female')),
    DropdownMenuItem(value: 'Male', child: Text('Male')),
  ],
  onChanged: (value) {
    if (value != null) setState(() => selectedGender = value);
  },
)
```

Switch

Switch dipakai untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan Connect Instagram. Variabel isOn menyimpan statusnya.

```
Switch(
  value: isOn,
  onChanged: (value) => setState(() => isOn = value),
)
```

Radio button

Radio digunakan untuk memilih satu gender dari Male atau Female. Kedua pilihan menggunakan groupValue yang sama sehingga hanya satu pilihan aktif.

```
Radio<String>(
```

```
  value: 'female',
  groupValue: sex,
  onChanged: (value) {
    if (value != null) setState(() => sex = value);
  },
)
```

Checkbox

Checkbox digunakan untuk menandai persetujuan terhadap Term & Conditions. Variabel isChecked menyimpan status dicentang atau tidak.

```
CheckboxListTile(
  value: isChecked,
  title: const Text('Agree Term & Conditions'),
  onChanged: (value) {
    if (value != null) setState(() => isChecked = value);
  },
)
```

Date Picker

showDatePicker menampilkan kalender untuk memilih tanggal. Tanggal yang dipilih ditulis ke birthDateController dan ditampilkan pada kolom Birth date.

```
final pickedDate = await showDatePicker(
  context: context,
  initialDate: DateTime(2006, 10, 22),
  firstDate: DateTime(2000),
  lastDate: DateTime(2100),
);
if (pickedDate != null && mounted) {
  birthDateController.text =
      pickedDate.toIso8601String().split('T')[0];
}
```

State dan dispose

StatefulWidget digunakan karena nilai form dapat berubah. setState meminta Flutter membangun ulang tampilan setelah nilai berubah. dispose() melepaskan TextEditingController ketika widget tidak lagi digunakan.

```
@override
void dispose() {
  textController.dispose();
  birthDateController.dispose();
  super.dispose();
}
```

SingleChildScrollView

Widget ini membuat isi form dapat digulir jika tinggi seluruh field melebihi ruang layar. Scaffold menyediakan kerangka halaman dan AppBar menampilkan judul aplikasi.

```
Scaffold(
  appBar: AppBar(title: const Text('PAM Minggu 5 - Form')),
  body: SingleChildScrollView(
    padding: const EdgeInsets.all(16),
    child: Column(children: [/* field form */]),
  ),
)
```

3. Pengujian Aplikasi

Lakukan pengujian pada emulator setelah menjalankan aplikasi. Periksa setiap kontrol dengan langkah berikut:

• Tampilan awal menampilkan nama dan tanggal lahir awal.

• Ubah nama dan pastikan batas maksimal 21 karakter berlaku.

• Pilih Dart atau bahasa lain pada dropdown bahasa.

• Ubah pilihan gender pada dropdown.

• Aktifkan dan nonaktifkan Switch Connect Instagram.

• Pilih Male lalu Female pada radio button.

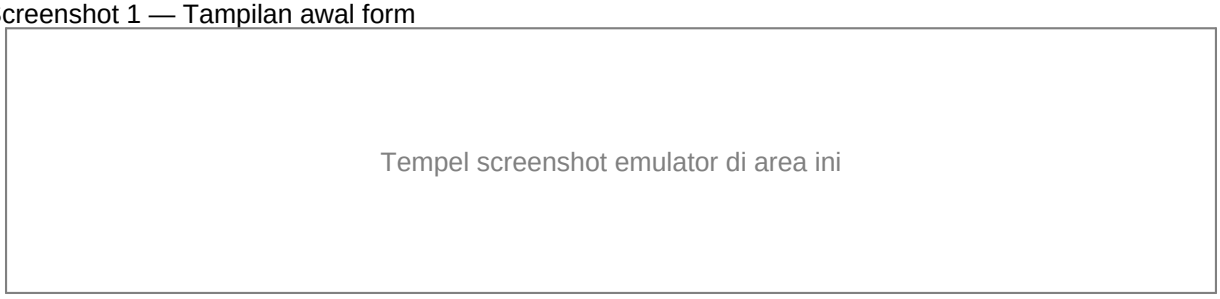
• Centang dan hapus centang persetujuan.

• Pilih tanggal pada kalender dan pastikan kolom Birth date berubah.

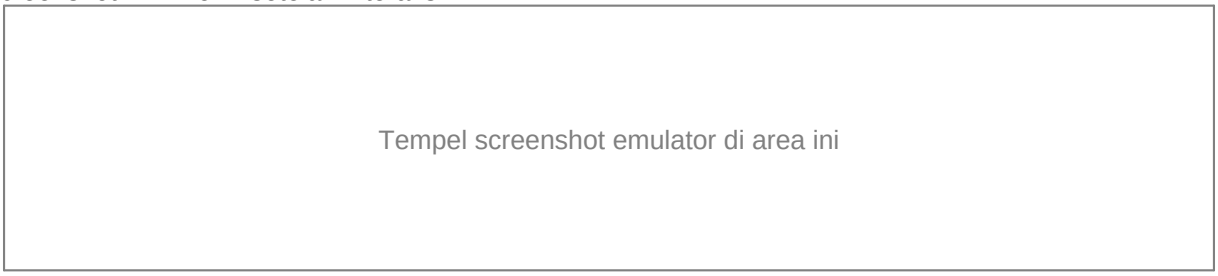
Tempat Screenshot Emulator

Masukkan screenshot asli dari emulator pada bagian ini sebelum laporan dikumpulkan. Screenshot yang dibutuhkan: (1) tampilan awal form dan (2) tampilan setelah dropdown, switch, radio, checkbox, serta tanggal lahir diubah. Screenshot belum disertakan otomatis karena perlu diambil dari aplikasi yang dijalankan pada perangkat/emulator Anda.

Screenshot 1 — Tampilan awal form



Screenshot 2 — Form setelah interaksi



4. Kesimpulan

Pada praktikum ini, beberapa widget input Flutter digabungkan dalam satu halaman form. TextField menerima teks, dropdown menyediakan pilihan, Switch dan Checkbox menyimpan status boolean, Radio memilih satu opsi dari grup, dan Date Picker membantu memilih tanggal. StatefulWidget dan setState digunakan agar perubahan input tercermin pada tampilan.

Kendala yang ditemui: isi sesuai kendala yang benar-benar dialami saat menjalankan aplikasi. Jika tidak ada kendala, tuliskan bahwa seluruh widget berjalan sesuai hasil pengujian.